



UNIVERSIDAD TÉCNICA
FEDERICO SANTA MARÍA

DIRECCIÓN
GENERAL DE
EDUCACIÓN
CONTINUA

Diplomado en Ciencia de Datos Aplicada

Modalidad.

El diplomado se imparte en modalidad 100% online, combinando sesiones sincrónicas, actividades asincrónicas desarrolladas a través de la plataforma virtual institucional y trabajo autónomo del participante. Las sesiones sincrónicas serán grabadas y estarán disponibles durante todo el desarrollo del diplomado, con el fin de facilitar la revisión de contenidos y la recuperación de clases

Descripción del programa.

El **Diplomado en Ciencia de Datos Aplicada** tiene como propósito formativo desarrollar en profesionales las competencias necesarias para diseñar, implementar y evaluar soluciones basadas en datos, mediante el uso de técnicas de análisis estadístico, visualización, machine learning e inteligencia artificial, aplicadas a contextos organizacionales reales. El programa está dirigido a profesionales con formación universitaria y conocimientos previos de programación en Python que buscan profundizar y actualizar sus capacidades técnicas en el ámbito de la ciencia de datos, fortaleciendo su desempeño profesional y su capacidad de aportar a la toma de decisiones basada en datos.

El diplomado se imparte en modalidad 100% online, combinando sesiones sincrónicas, actividades asincrónicas y trabajo autónomo del participante, en coherencia con el sistema SCT-Chile. Las sesiones sincrónicas se desarrollan a través de una plataforma de videoconferencia institucional, privilegiando la interacción en vivo entre docentes y participantes, la resolución de dudas, la discusión de casos y el desarrollo de ejercicios prácticos. Estas sesiones quedan disponibles para su revisión durante el desarrollo del programa.

El trabajo asincrónico se organiza a través de la plataforma virtual institucional AULA USM e incluye el acceso a recursos de aprendizaje, tales como lecturas y videos complementarios, la participación en foros de discusión, el desarrollo de tareas y la realización de evaluaciones breves. A través de esta plataforma, los participantes acceden al material de estudio, entregan evidencias de aprendizaje y reciben retroalimentación docente.

A lo largo del diplomado, los participantes abordan progresivamente fundamentos, técnicas de modelamiento y enfoques contemporáneos de inteligencia artificial, integrando consideraciones éticas y de gobernanza de datos. El programa se articula en torno al desarrollo de un proyecto integrador, que se construye de manera progresiva a lo largo de las asignaturas y permite aplicar los aprendizajes en un problema o contexto profesional pertinente, favoreciendo la transferencia de los conocimientos adquiridos y el fortalecimiento de competencias aplicadas en ciencia de datos.

Fundamentación.

La ciencia de datos se ha consolidado en los últimos años como una de las disciplinas de mayor impacto y transversalidad, producto de la convergencia entre la estadística, la inteligencia artificial, el aprendizaje automático y los modelos de lenguaje de gran escala. Esta convergencia ha generado capacidades sin precedentes para extraer valor de los datos y desarrollar sistemas que transforman la forma en que las organizaciones analizan información, resuelven problemas, innovan y compiten en entornos cada vez más complejos y dinámicos.

El dominio de estas tecnologías ofrece a profesionales de diversas disciplinas la posibilidad de contribuir activamente a la mejora de procesos organizacionales y al desarrollo de soluciones innovadoras que, hasta hace pocos años, no eran viables ni sostenibles. Esta necesidad se manifiesta de manera transversal en sectores estratégicos para la industria chilena y latinoamericana, tales como la minería, la energía, los servicios financieros, la salud y el retail, entre otros.

Diversos estudios y reportes del sector productivo evidencian, sin embargo, una brecha creciente entre la demanda por profesionales con competencias avanzadas en ciencia de datos y la oferta disponible de capital humano especializado. Esta brecha representa, por una parte, un desafío para las organizaciones y, por otra, una oportunidad para los profesionales que buscan ampliar y actualizar sus competencias hacia un ámbito de alta empleabilidad e impacto. Para instituciones como la Universidad Técnica Federico Santa María, esta situación constituye además una oportunidad estratégica para reforzar su liderazgo en la formación de profesionales capaces de aportar al desarrollo del país

desde la ciencia y la tecnología. En este contexto, el Diplomado en Ciencia de Datos responde de manera directa a una necesidad relevante de la sociedad.

El diplomado propuesto se alinea estrechamente con el Modelo Educativo de la UTFSM, tanto en sus lineamientos estratégicos como en sus fundamentos pedagógicos. En primer lugar, contribuye a una formación académica pertinente y efectiva, al responder a demandas reales del entorno mediante una propuesta curricular actualizada que integra tecnologías avanzadas. Asimismo, fortalece el impacto y la visibilidad institucional, posicionando a la UTFSM como referente en la formación de profesionales en áreas tecnológicas relevantes, particularmente en el ámbito de la educación continua y el desarrollo profesional.

En coherencia con el enfoque curricular basado en competencias y con el sistema SCT-Chile, el diplomado estructura la formación de los participantes en torno al desarrollo progresivo de competencias específicas y al reconocimiento de los resultados de aprendizaje mediante la asignación de créditos que reflejan la carga real de trabajo. El diseño formativo promueve un aprendizaje activo centrado en el participante, articulado a través del desarrollo de un proyecto integrador de carácter incremental, que permite aplicar las técnicas aprendidas en contextos laborales reales.

La propuesta enfatiza además la integración entre teoría y práctica mediante el uso de tecnologías educativas y herramientas avanzadas de programación y análisis de datos, favoreciendo una formación aplicada y contextualizada. Junto con ello, incorpora una perspectiva de responsabilidad social y ética, considerando aspectos de inclusión y el tratamiento responsable de los datos y de los sistemas basados en inteligencia artificial. El diplomado contribuye también al desarrollo de competencias transversales sello UTFSM, tales como la resolución de problemas, el manejo avanzado de tecnologías de la información, la innovación y el emprendimiento, y la responsabilidad social y ética.

Finalmente, el Diplomado en Ciencia de Datos mantiene una relación directa con los objetivos estratégicos del Departamento de Informática, contribuyendo al cumplimiento de su misión de cultivar y transferir

tecnologías para el desarrollo sostenible de la sociedad. En línea con el PDU 2025–2034, el programa aporta a la sostenibilidad financiera y a la diversificación de fuentes de ingreso, fortalece la vinculación con organizaciones externas mediante la formación de capital humano en un área de alta demanda y consolida la educación continua como una vía formativa estratégica que complementa la oferta de pregrado y postgrado del departamento.

Perfil del postulante

El Diplomado en Ciencia de Datos está dirigido a profesionales con grado de licenciatura o título profesional en cualquier área del conocimiento, que cuenten con conocimientos de nivel medio a avanzado en programación en Python y nociones básicas de análisis de datos. El programa está orientado a participantes que se desempeñan, o buscan desempeñarse, en contextos profesionales donde el uso de datos resulta relevante para el análisis de información y la toma de decisiones.

El diplomado no contempla formación introductoria en programación en Python, por lo que se requiere que los postulantes acrediten experiencia previa en el uso de este lenguaje.

Competencia del perfil de egreso.

CE1: Desarrollar soluciones basadas en datos mediante el uso integrado de técnicas de análisis estadístico, visualización, machine learning e inteligencia artificial, para apoyar la toma de decisiones y la mejora de procesos en contextos organizacionales.

CE2: Evaluar soluciones basadas en datos considerando aspectos de rendimiento y escalabilidad así como principios de ética, gobernanza, y marco regulatorio, con el fin de asegurar una implementación sostenible y responsable.

Estructura del programa

Nombre programa	Unidad académica que la imparte	Fecha de ajuste
<i>Diplomado Ciencia de Datos Aplicada</i>	<i>Departamento de Informática</i>	23/01/2026
SCT	10	
Total de horas	270	
Horas sincrónicas	100	
Horas asincrónicas	90	
Horas autónomas	80	
Total de Asignaturas	5	
Duración del diplomado	5 meses	
Número Máximo de Participantes	25	

Descripción de asignaturas

1. Introducción y Fundamentos Estadísticos

- **Descripción de la asignatura**

La asignatura *Introducción y Fundamentos Estadísticos* tiene como propósito formativo entregar a los participantes las bases conceptuales y metodológicas necesarias para el análisis inicial de datos en contextos organizacionales y profesionales. A través de esta asignatura, los participantes comprenden el rol estratégico de los datos y los fundamentos estadísticos que sustentan el análisis exploratorio como apoyo a la toma de decisiones y a la identificación de oportunidades de mejora o innovación basadas en datos.

La asignatura aborda contenidos de estadística descriptiva, análisis exploratorio de datos, nociones introductorias de probabilidad e inferencia estadística, junto con el uso de herramientas computacionales del ecosistema Python orientadas al análisis de datos. El aprendizaje se desarrolla mediante actividades teóricas y prácticas que combinan clases online y talleres aplicados, utilizando conjuntos de datos reales o realistas.

En el marco del diplomado, esta asignatura cumple un rol introductorio y habilitante, entregando los fundamentos que permiten a los participantes abordar progresivamente los módulos posteriores y dar inicio al desarrollo del proyecto integrador, desde una perspectiva metodológica y analítica básica.

- **Contribución a las competencias del perfil de egreso.**

La asignatura contribuye al desarrollo de las siguientes competencias del perfil de egreso del diplomado:

CE1: Desarrollar soluciones basadas en datos mediante el uso integrado de técnicas de análisis estadístico, visualización, machine learning e inteligencia artificial, para apoyar la toma de decisiones y la mejora de procesos en contextos organizacionales.

CE2: Evaluar soluciones basadas en datos considerando aspectos de rendimiento y escalabilidad así como principios de ética, gobernanza, y marco regulatorio, con el fin de asegurar una implementación sostenible y responsable.

- **Resultados de aprendizaje.**

RA1.1: Aplica técnicas de análisis exploratorio de datos utilizando el ecosistema Python (NumPy, Pandas, Matplotlib) para identificar patrones, tendencias y relaciones estadísticas que apoyen la toma de decisiones en escenarios de incertidumbre.

RA1.2: Define un problema de su contexto profesional susceptible de ser abordado mediante una solución basada en datos, identificando los datos requeridos y los criterios iniciales de análisis.

- **Contenidos**

- Ciencia de datos: historia y fundamentos conceptuales.
- Ciclo de vida de proyectos de ciencia de datos.
- Tipos de datos y tipos de variables.
- Estadística descriptiva.
- Análisis exploratorio de datos (EDA).
- Fundamentos de probabilidad.
- Nociones básicas de inferencia estadística.
- Ecosistema Python para ciencia de datos: NumPy, Pandas y Matplotlib.

- **Metodología de enseñanza y aprendizaje.**

Clases Online.	X
Aprendizaje Basado En Experiencia (Estudio de Casos).	X
Aprendizaje Colaborativo.	X
Aprendizaje Orientado a Proyectos.	X
Talleres.	X

- **Evaluación**

Estrategia de evaluación	Resultado de aprendizaje	Descripción	Ponderación (%)
Formulación de Proyecto Capstone e innovación propuesta.	RA1.2	Los participantes diseñan una solución basada en datos que representa una innovación o mejora de procesos en su contexto profesional, especificando claramente el problema a resolver, identificando los datos requeridos y sus metadatos relevantes, definiendo las estrategias de recolección que aplicarán, y justificando la novedad de la propuesta en su contexto de aplicación, su viabilidad técnica y su potencial impacto organizacional o científico.	30%
Primer Análisis Exploratorio de Datos	RA1.1	Los participantes producen código en el que aplican técnicas de análisis exploratorio de datos utilizando el ecosistema Python (NumPy, Pandas, Matplotlib) para identificar patrones, tendencias y relaciones estadísticas relevantes en datos relacionados con el proyecto Capstone seleccionado.	40%
Informe Avance de Proyecto Capstone.	RA1.2	Los participantes comunican por medios orales y escritos los resultados de un primer análisis efectuado, enfatizando los principales hallazgos y su relación en la innovación propuesta.	25%

Calificación mínima de aprobación: 60%

- **Distribución de horas y actividades**

ACTIVIDADES	Cantidad de horas de dedicación				Cantidad total de horas
	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	
Sincrónicas					20
Videoconferencia	4h	4h	4h	4h	16h
Ayudantía		2h	2h		4h
Asincrónicas					18h
Tareas Formativas y/o sumativas		3h			3h
		Tarea Intermedia			
Taller		2h	2h		4h
		Taller de ecosistema Python para Ciencia de Datos	Taller de ecosistema Python para Ciencia de Datos		
Elaboración de Proyectos	2h		3h	3h	8h
	Definición de proyecto Capstone en Equipos		Aplicación Análisis a Proyecto Capstone	Formulación de Reporte	
Estudio de casos	3h				3h
	Estudio de Caso Falla y/o Éxito				
Autónomas					16h
Lectura y análisis de materiales	3h	2h	2h		7h
	Lecturas	Lecturas	Lecturas		
Visualización de contenidos digitales	3h	3h	3h		9h
	Estudio clase grabada	Estudio clase grabada	Estudio clase grabada		
TOTAL HORAS DE LA ASIGNATURA					54h
NÚMERO TOTAL SCT					2 SCT

2. Visualización e Inteligencia de Negocios

- **Descripción de la asignatura**

La asignatura Visualización e Inteligencia de Negocios tiene como propósito formativo desarrollar en los participantes las competencias necesarias para comunicar hallazgos basados en datos de manera efectiva, transparente y responsable a diferentes audiencias organizacionales. A través de esta asignatura, los participantes comprenden los principios que sustentan una visualización efectiva así como sus implicancias en la toma de decisiones, considerando posibles riesgos de interpretación para las audiencias objetivo.

La asignatura aborda contenidos de principios de visualización efectiva, herramientas de visualización para distintos tipos de datos, storytelling y narrativas con datos, métricas de negocio y KPIs por función organizacional, y diseño de dashboards en sus niveles operacional, táctico y estratégico. Además, se incorporan aspectos fundamentales de gobernanza de datos y privacidad en el contexto de la inteligencia de negocios, incluyendo buenas prácticas para evitar sesgos y manipulaciones en la representación visual de información, así como consideraciones sobre protección de datos sensibles en dashboards y reportes. El aprendizaje se desarrolla mediante actividades teóricas y prácticas que combinan clases online y talleres aplicados, utilizando herramientas de inteligencia de negocios como PowerBI y Tableau.

En el contexto general del diplomado, esta asignatura cumple un rol articulador entre el análisis exploratorio desarrollado en el módulo anterior y los módulos técnicos posteriores, enfatizando la capacidad de comunicar resultados y hallazgos de manera ética y transparente. Los participantes aplican los contenidos al proyecto integrador mediante la construcción de un dashboard que comunica las métricas clave y hallazgos preliminares relacionados con la innovación propuesta, considerando tanto las necesidades de información de las audiencias objetivo como aspectos de calidad y coherencia en la presentación de datos.

- **Contribución a las competencias del perfil de egreso.**

La asignatura contribuye al desarrollo de las siguientes competencias del perfil de egreso del diplomado:

CE1: Desarrollar soluciones basadas en datos mediante el uso integrado de técnicas de análisis estadístico, visualización, machine learning e inteligencia artificial, para apoyar la toma de decisiones y la mejora de procesos en contextos organizacionales.

CE2: Evaluar soluciones basadas en datos considerando aspectos de rendimiento y escalabilidad así como principios de ética, gobernanza, y marco regulatorio, con el fin de asegurar una implementación sostenible y responsable.

- **Resultados de aprendizaje.**

RA2.1 Diseña visualizaciones de datos efectivas, basadas en principios de visualización e inteligencia de negocios, considerando criterios de claridad, pertinencia y adecuación a las audiencias organizacionales.

RA2.2: Construye un dashboard que comunica hallazgos y métricas claves asociados a un problema o innovación real, considerando criterios de selección de métricas, coherencia de la información presentada y posibles riesgos de interpretación para las audiencias objetivo.

- **Contenidos**

- Principios de visualización efectiva
- Técnicas de visualización para distintos tipos de datos
- Storytelling y narrativas con datos para diferentes audiencias
- Métricas de negocio y KPIs por función organizacional
- Diseño de dashboards operacionales, tácticos y estratégicos
- Herramientas de BI: Power BI, Tableau

- **Metodología de enseñanza y aprendizaje.**

Clases Online.	X
Aprendizaje Colaborativo.	X
Aprendizaje Orientado a Proyectos.	X
Talleres.	X

- **Evaluación**

Estrategia de evaluación	Resultado de aprendizaje	Descripción	Ponderación (%)
Taller de Visualización Efectiva.	RA2.1	Los participantes diseñan visualizaciones aplicando los principios estudiados en clases y desarrollan técnicas de storytelling para comunicar hallazgos derivados de un dataset, considerando diferentes audiencias organizacionales, evaluando la claridad y pertinencia de las visualizaciones y los posibles riesgos de interpretación asociados a las decisiones de diseño adoptadas.	25%
Dashboard para Proyecto Capstone.	RA2.2	Los participantes construyen un dashboard utilizando herramientas de BI para comunicar los hallazgos, métricas clave y KPIs relacionados con el problema/innovación propuesta en su proyecto capstone, considerando las necesidades de información de las audiencias objetivo, la coherencia en la selección de métricas y las limitaciones del dashboard para la interpretación de los resultados.	50%
Presentación y Narrativa del Dashboard.	RA2.1 RA2.2	Los participantes presentan su dashboard ante una audiencia simulada, articulando una narrativa que conecta las visualizaciones y métricas con la propuesta de innovación del proyecto capstone, reconociendo los alcances y limitaciones de la solución de visualización para distintos niveles organizacionales.	25%

Calificación mínima de aprobación: 60%

- **Distribución de horas y actividades**

ACTIVIDADES	Cantidad de horas de dedicación				Cantidad total de horas
	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	
Sincrónicas					20h
Videoconferencia	4h	4h	4h	4h	16h
Ayudantía		2h	2h		4h
Asincrónicas					18h
Tareas Formativas y/o sumativas		5h			5h
		Tarea Intermedia			
Taller		2h			2h
		Taller de Visualización Efectiva			
Elaboración de Proyectos			6h	5h	11h
			Construcción Dashboard Proyecto Capstone	Presentación y Narrativa del Dashboard integrado al Proyecto	
Autónomas					16h
Lectura y análisis de materiales	3h	2h	2h		7h
	Lectura	Lectura	Lectura		
Visualización de contenidos digitales	3h	3h	3h		9h
	Estudio clase grabada	Estudio clase grabada	Estudio clase grabada		
TOTAL HORAS DE LA ASIGNATURA					54h
NÚMERO TOTAL SCT					2 SCT

3. Machine Learning para la Toma de Decisiones

- **Descripción de la asignatura**

La asignatura *Machine Learning para la Toma de Decisiones* tiene como propósito formativo desarrollar en los participantes las competencias necesarias para diseñar y evaluar soluciones basadas en aprendizaje automático que apoyen procesos decisionales en contextos organizacionales. A través de esta asignatura, los participantes comprenden los fundamentos del machine learning y su aplicación práctica como herramienta para resolver problemas complejos, enfatizando tanto la capacidad predictiva de los modelos como su interpretabilidad.

La asignatura aborda contenidos de aprendizaje supervisado (regresión, clasificación y métodos de ensemble), evaluación y selección de modelos, metodologías de validación, aprendizaje no supervisado (clustering, PCA y detección de anomalías), redes neuronales completamente conectadas como fundamento para técnicas avanzadas, y métodos de explicabilidad como SHAP y LIME. El aprendizaje se desarrolla mediante actividades teóricas y prácticas que combinan clases online y talleres utilizando principalmente la biblioteca Scikit-learn del ecosistema Python.

En el marco del diplomado, esta asignatura cumple un rol central en la formación técnica, conectando los fundamentos estadísticos y de visualización de los módulos anteriores con las técnicas avanzadas de deep learning del módulo posterior. Los participantes aplican los contenidos al proyecto capstone mediante el diseño e implementación de modelos de machine learning apropiados al problema/innovación propuesta, evaluando su desempeño y asegurando su pertinencia.

- **Contribución a las competencias del perfil de egreso.**

La asignatura contribuye al desarrollo de las siguientes competencias del perfil de egreso del diplomado:

CE1: Desarrollar soluciones basadas en datos mediante el uso integrado de técnicas de análisis estadístico, visualización, machine learning e inteligencia artificial, para apoyar la toma de decisiones y la mejora de procesos en contextos organizacionales.

CE2: Evaluar soluciones basadas en datos considerando aspectos de rendimiento y escalabilidad así como principios de ética, gobernanza, y marco regulatorio, con el fin de asegurar una implementación sostenible y responsable.

- **Resultados de aprendizaje.**

RA3.1: Implementa modelos de machine learning supervisado y no supervisado, considerando métricas de desempeño, supuestos y limitaciones relevantes para su aplicación en contextos organizacionales.

RA3.2: Evalúa la integración de modelos de machine learning en un proyecto de ciencia de datos, considerando criterios de capacidad predictiva, interpretabilidad y viabilidad técnica.

- **Contenidos**

- Aprendizaje supervisado: regresión, clasificación y ensemble methods
- Evaluación y selección de modelos: metodologías y buenas prácticas
- Aprendizaje no supervisado: clustering, PCA
- Redes neuronales completamente conectadas (perceptrón multicapa)
- Métodos de explicabilidad (SHAP, LIME)
- Herramientas para ML: Scikit-learn

- **Metodología de enseñanza y aprendizaje.**

Clases Online.	X
Aprendizaje Colaborativo.	X
Aprendizaje Orientado a Proyectos.	X
Talleres.	X

- **Evaluación**

Estrategia de evaluación	Resultado de aprendizaje	Descripción	Ponderación (%)
Taller de Implementación y Selección de Modelos.	RA3.1	Los estudiantes implementan y comparan múltiples modelos de machine learning sobre un dataset de referencia, evaluando su desempeño mediante métricas apropiadas y documentando las diferencias observadas en capacidad predictiva, tiempo de entrenamiento y características del modelo resultante.	25%
Implementación de Solución ML para Proyecto Capstone.	RA3.1, RA3.2	Los estudiantes desarrollan e implementan una solución de machine learning que aborda el problema/innovación definida en su proyecto capstone, entregando código documentado, modelos entrenados, evaluación de desempeño, y una justificación técnica de las decisiones tomadas considerando los trade-offs entre capacidad predictiva, interpretabilidad y viabilidad de implementación.	50%
Informe de Análisis del Modelo.	RA3.2	Los estudiantes elaboran un informe técnico y una presentación oral en que analizan el desempeño del modelo implementado y sus limitaciones, interpretando los resultados desde la perspectiva del de negocio y evaluando críticamente el impacto real de la solución.	25%

Calificación mínima de aprobación: 60%

- **Distribución de horas y actividades**

ACTIVIDADES	Cantidad de horas de dedicación				Cantidad total de horas
	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	
Sincrónicas					20h
Videoconferencia	4h	4h	4h	4h	16h
Ayudantía		2h	2h		4h
Asincrónicas					18h
Tareas Formativas y/o sumativas		4h			4h
		Tarea Intermedia			
Taller		2h			2h
		Taller de Implementación y Selección de Modelos.			
Elaboración de Proyectos			7h	5h	12h
			Solución ML para Proyecto Capstone.	Informe y presentación solución ML para Proyecto Capstone.	
Autónomas					16h
Lectura y análisis de materiales	3h	2h	2h		7h
	Lectura	Lectura	Lectura		
Visualización de contenidos digitales	3h	3h	3h		9h
	Estudio clase grabada	Estudio clase grabada	Estudio clase grabada		
TOTAL HORAS DE LA ASIGNATURA					54h
NÚMERO TOTAL SCT					2 SCT

4. Deep Learning, LLMs e IA Generativa

- **Descripción de la asignatura**

La asignatura *Deep Learning, LLMs e IA Generativa* tiene como propósito formativo desarrollar en los participantes las competencias necesarias para aplicar técnicas modernas de aprendizaje profundo e inteligencia artificial generativa en la resolución de problemas que involucran datos no estructurados como texto e imágenes. A través de esta asignatura, los participantes comprenden las arquitecturas fundamentales del deep learning y las capacidades transformadoras de los modelos de lenguaje de gran escala, preparándolos para incorporar estas tecnologías emergentes en soluciones organizacionales.

La asignatura aborda contenidos de redes neuronales convolucionales para visión computacional (incluyendo explicabilidad visual y transfer learning), mecanismos de atención y arquitectura Transformer, modelos de lenguaje de gran escala (LLMs), técnicas de prompt engineering y RAG (Retrieval-Augmented Generation), e IA generativa multimodal con aplicaciones prácticas. El aprendizaje se desarrolla mediante actividades teóricas y prácticas que combinan clases online y talleres aplicados, utilizando herramientas como Keras, Hugging Face y LangChain.

En el marco del diplomado, esta asignatura representa la frontera tecnológica del programa, extendiendo las competencias de machine learning del módulo anterior hacia técnicas de vanguardia. Los participantes aplican los contenidos al proyecto integrador explorando cómo las técnicas de deep learning e IA generativa pueden potenciar o complementar la solución propuesta, evaluando la pertinencia de estas tecnologías según el contexto específico del problema.

- **Contribución a las competencias del perfil de egreso.**

La asignatura contribuye al desarrollo de las siguientes competencias del perfil de egreso del diplomado:

CEI: Desarrollar soluciones basadas en datos mediante el uso integrado de técnicas de análisis estadístico, visualización, machine learning e inteligencia artificial, para apoyar la toma de decisiones y la mejora de procesos en contextos organizacionales.

CE2: Evaluar soluciones basadas en datos considerando aspectos de rendimiento y escalabilidad así como principios de ética, gobernanza, y marco regulatorio, con el fin de asegurar una implementación sostenible y responsable.

- **Resultados de aprendizaje.**

RA4.1: Implementa técnicas de deep learning, LLMs e IA generativa para el análisis de datos no estructurados, utilizando herramientas modernas del ecosistema de inteligencia artificial.

RA4.2: Evalúa la incorporación de técnicas de deep learning o IA generativa en un proyecto de ciencia de datos, considerando criterios de pertinencia, desempeño y viabilidad técnica en el contexto de aplicación.

- **Contenidos**

- CNNs para visión, explicabilidad visual, transfer learning
- Atención y Transformers
- Large Language Models (LLMs)
- Prompt engineering
- RAG (Retrieval-Augmented Generation)
- IA generativa multimodal: text-to-image, aplicaciones prácticas
- Herramientas para DL: Keras, Hugging Face, LangChain

- **Metodología de enseñanza y aprendizaje.**

Clases Online.	X
Aprendizaje Colaborativo.	X
Aprendizaje Orientado a Proyectos.	X
Talleres.	X

- **Evaluación**

Estrategia de evaluación	Resultado de aprendizaje	Descripción	Ponderación (%)
Taller de Deep Learning (DL).	RA4.1	Los estudiantes implementan y comparan arquitecturas de deep learning sobre datasets de referencia, aplicando transfer learning cuando sea apropiado, evaluando el desempeño mediante métricas específicas del dominio y documentando las decisiones de arquitectura y hiperparámetros.	25%
Definición de Componente IA Generativa o DL para Proyecto Capstone.	RA4.1, RA4.2	Los estudiantes diseñan e implementan un componente basado en técnicas de IA generativa o Deep Learning que agregue valor a su proyecto capstone, entregando código funcional, documentación técnica, y una justificación de cómo la solución propuesta mejora o complementa los análisis previos del proyecto.	50%
Presentación y Narrativa del Dashboard.	RA4.2	Los estudiantes elaboran un informe y una presentación oral en que evalúan críticamente el componente de IA generativa o Deep Learning implementado, analizando sus fortalezas y potenciales limitaciones en una aplicación práctica al contexto organizacional del proyecto capstone, incluyendo recomendaciones para su implementación efectiva.	25%

Calificación mínima de aprobación: 60%

- **Distribución de horas y actividades**

ACTIVIDADES	Cantidad de horas de dedicación				Cantid ad total de horas
	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	
Sincrónicas					20h
Videoconferencia	4h	4h	4h	4h	16h
Ayudantía		2h	2h		4h
Asincrónicas					18h
Tareas Formativas y/o sumativas		4h			4h
		Tarea Intermedia			
Taller		2h			2h
		Taller de Deep Learning (DL).			
Elaboración de Proyectos			7h	5h	12h
			Solución DL o IA Generativa para Proyecto Capstone.	Informe y presentación solución DL o IA Generativa para Proyecto Capstone.	
Autónomas					16h
Lectura y análisis de materiales	3h	2h	2h		6h
	Lecturas	Lecturas	Lecturas		
Visualización de contenidos digitales	3h	3h	3h		9h
	Estudio clase grabada	Estudio clase grabada	Estudio clase grabada		
TOTAL HORAS DE LA ASIGNATURA					54h
NÚMERO TOTAL SCT					2 SCT

5. Gobernanza, Ética y Regulación

- **Descripción de la asignatura**

La asignatura *Gobernanza, Ética y Regulación* tiene como propósito formativo desarrollar en los participantes las competencias necesarias para evaluar sistemas basados en datos desde perspectivas de responsabilidad, cumplimiento normativo y sostenibilidad organizacional. A través de esta asignatura, los participantes comprenden que la implementación exitosa de soluciones de ciencia de datos requiere no solo competencia técnica, sino también consideración rigurosa de aspectos éticos, legales y de gobernanza.

La asignatura aborda contenidos de gobernanza y calidad de datos, explicabilidad y sesgos algorítmicos, auditoría de modelos de IA, marcos regulatorios de privacidad (GDPR y ley chilena de protección de datos), técnicas de anonimización, documentación ética de sistemas de IA, y fundamentos de seguridad en proyectos de datos. El aprendizaje se desarrolla mediante actividades teóricas y prácticas que combinan clases online, análisis de casos y talleres aplicados.

En el marco del diplomado, esta asignatura cumple un rol integrador y de cierre, proporcionando el marco necesario para que las soluciones técnicas desarrolladas a lo largo del programa sean implementables de manera responsable y sostenible. Los participantes aplican los contenidos al proyecto/innovación propuesta mediante una evaluación que considera las perspectivas de gobernanza, ética, privacidad y cumplimiento regulatorio, consolidando así una visión integral de la ciencia de datos aplicada.

- **Contribución a las competencias del perfil de egreso.**

La asignatura contribuye al desarrollo de las siguientes competencias del perfil de egreso del diplomado:

CE1: Desarrollar soluciones basadas en datos mediante el uso integrado de técnicas de análisis estadístico, visualización, machine learning e inteligencia artificial, para apoyar la toma de decisiones y la mejora de procesos en contextos organizacionales.

CE2: Evaluar soluciones basadas en datos considerando aspectos de rendimiento y escalabilidad así como principios de ética, gobernanza, y

marco regulatorio, con el fin de asegurar una implementación sostenible y responsable.

- **Resultados de aprendizaje.**

RA5.1: Identifica riesgos y requisitos de gobernanza, ética, privacidad y cumplimiento regulatorio aplicables a sistemas basados en datos e inteligencia artificial.

RA5.2: Evalúa un proyecto real de ciencia de datos aplicando criterios de gobernanza, ética, privacidad y marco regulatorio para proponer acciones de mitigación de riesgos.

- **Contenidos**

- Gobernanza y calidad de datos
- Explicabilidad, sesgos algorítmicos y auditoría de modelos de IA
- Privacidad: GDPR, ley chilena, técnicas de anonimización
- Auditoría de sistemas de IA y documentación ética
- Seguridad básica en proyectos de datos

- **Metodología de enseñanza y aprendizaje.**

Clases Online.	X
Aprendizaje Basado En Experiencia (Estudio de Casos).	X
Aprendizaje Colaborativo.	X
Aprendizaje Orientado a Proyectos.	X

- **Evaluación**

Estrategia de evaluación	Resultado de aprendizaje	Descripción	Ponderación (%)
Análisis de Casos de Falla en Proyectos de Ciencia de Datos.	RA5.1	Los estudiantes analizan casos reales de fallas en proyectos de ciencia de datos e IA, identificando riesgos éticos, sesgos algorítmicos, problemas de privacidad y brechas de cumplimiento regulatorio (GDPR, legislación chilena).	25%

Auditoría del Proyecto Capstone.	RA5.1 RA5.2	Los estudiantes realizan una auditoría integral de su proyecto capstone, evaluando sistemáticamente: gobernanza y calidad de datos, explicabilidad de modelos implementados, sesgos potenciales, cumplimiento de requisitos de privacidad (anonimización si aplica), seguridad básica, y documentación ética del sistema, identificando brechas y riesgos aplicando las metodologías y herramientas estudiadas.	50%
Informe y Plan de Mitigación de Riesgos.	RA5.2	Los estudiantes elaboran un plan de implementación responsable para su proyecto capstone, especificando: marco de gobernanza, estrategias de mitigación de riesgos identificados, protocolos de auditoría y monitoreo continuo, mecanismos de cumplimiento regulatorio, y recomendaciones priorizadas para el despliegue ético del sistema en su contexto organizacional, produciendo un informe documentado que defienden oralmente ante el curso.	25%

Calificación mínima de aprobación: 60%

- **Distribución de horas y actividades**

ACTIVIDADES	Cantidad de horas de dedicación				Cantid ad total de horas
	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	
Sincrónicas					20h
Videoconferencia	4h	4h	4h	4h	16h
Ayudantía		2h	2h		4h
Asincrónicas					18h
Tareas sumativas		3h			3h
		Tarea Intermedia			
Elaboración de Proyectos			6h	4h	10h
			Auditoría del Proyecto Capstone	Informe y Plan de Mitigación de Riesgos	
Estudio de casos	5h				5h
	Estudio de Casos de Falla Reales				
Autónomas					16h
Lectura y análisis de materiales	2h	2h	2h		6h
	Lectura	Lectura	Lectura		
Visualización de contenidos digitales	4h	3h	3h		10h
	Estudio clase grabada	Estudio clase grabada	Estudio clase grabada		
TOTAL HORAS DE LA ASIGNATURA					54h
NÚMERO TOTAL SCT					2 SCT